

Документація до бази даних «Fitness Center»

Проект: Система управління фітнес-центром

Схема БД: `fitness_center`

СУБД: PostgreSQL

1. Загальний огляд системи

База даних призначена для автоматизації операційних процесів фітнес-центру (управління клієнтами, абонементами, розкладом, тренерами, відвідуваністю, персональними тренуваннями та інвентарем).

Функціонал розділено на два етапи:

- **MVP (Minimum Viable Product):** Базовий модуль (клієнти, абонементи, тренери, групові заняття, відвідуваність).
- **Final Version:** Розширений модуль (персональні тренування, інвентар, прогрес і цілі, спеціалізації тренерів, моніторинг локацій).

Особливість безпеки та масштабованості: Для захисту персональних даних клієнтів як ідентифікатор `member_id` використовується тип **UUID**, а для забезпечення масштабованості логів відвідуваності — **BIGINT**.

2. Кастомні типи даних (Enums)

- `fitness_center.day_of_week_enum` — дні тижня для розкладу ('monday', 'tuesday', 'wednesday', 'thursday', 'friday', 'saturday', 'sunday').
- `fitness_center.equipment_status_enum` — стан інвентарю ('available', 'under repair', 'decommissioned').
- `fitness_center.trainer_availability_enum` — доступність тренера ('available', 'busy', 'on leave', 'unavailable').
- `fitness_center.membership_type_enum` — типи абонементів ('monthly', 'yearly', 'premium').

3. Опис таблиць бази даних

3.1. Незалежні (Батьківські) таблиці

♦ `Members` — Клієнти [MVP]

Зберігає особисті дані зареєстрованих членів фітнес-центру.

- `member_id` (UUID) — Primary Key. Унікальний безпечний ідентифікатор клієнта (DEFAULT: `gen_random_uuid()`).
- `first_name` (VARCHAR(15)) — NOT NULL. Ім'я клієнта.
- `last_name` (VARCHAR(25)) — NOT NULL. Прізвище клієнта.
- `phone_number` (BIGINT) — NOT NULL, UNIQUE. Номер телефону.

- **date_registration** (TIMESTAMP) — NOT NULL. Дата та час реєстрації (DEFAULT: NOW()).

♦ Memberships — Типи абонементів [MVP]

Довідник доступних тарифних планів (наприклад: місячний, річний, преміум).

- **membership_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор типу абонементу.
- **type_membership** (ENUM: membership_type_enum) — NOT NULL. Назва типу (наприклад: місячний, річний, преміум).
- **price_membership** (NUMERIC(4)) — NOT NULL. Вартість абонементу (CHECK: >= 0).

♦ Classes — Напрямки занять [MVP]

Довідник видів групових тренувань (наприклад: йога, спінінг, силові тренування).

- **class_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор напрямку.
- **name_class** (VARCHAR(100)) — NOT NULL. Назва заняття (наприклад: йога, спінінг).

♦ Trainers — Тренери [MVP]

Профілі тренерського складу.

- **trainer_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор тренера.
- **first_name** (VARCHAR(15)) — NOT NULL. Ім'я тренера.
- **last_name** (VARCHAR(25)) — NOT NULL. Прізвище тренера.
- **trainer_availability** (ENUM: trainer_availability_enum) — NOT NULL. Доступність тренера (DEFAULT: 'available').

♦ Specializations — Справочник спеціалізацій [Final]

Категорії професійних навичок (наприклад: Реабілітація, Зниження ваги, Силовий тренінг).

- **specialization_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор спеціалізації.
- **name_specialization** (VARCHAR(50)) — NOT NULL. Назва спеціалізації (наприклад: пілатес, кросфіт).

♦ Rooms — Зали фітнес-центру [Final]

Фізичні приміщення клубу.

- **room_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор залу.
- **name_room** (VARCHAR(100)) — NOT NULL. Назва або номер залу.
- **capacity** (SMALLINT) — NOT NULL. Максимальна місткість залу (CHECK: > 0).
Примітка: Встановлюється індивідуально для кожної кімнати (наприклад, 20 місць для залу йоги, 35 для тренажерного залу). Контролюється на рівні бізнес-логіки додатку для запобігання переповнення залів під час запису.

3.2. Залежні таблиці (Бізнес-логіка)

♦ Subscriptions — Придбані абонементи [MVP]

Пов'язує клієнта з купленим тарифом і фіксує терміни його дії.

- **subscription_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор придбаного абонементу.
- **member_id** (UUID) — Foreign Key → **members.member_id** (ON DELETE CASCADE). Посилання на клієнта.
- **membership_id** (INTEGER) — Foreign Key → **memberships.membership_id**. Посилання на тип абонементу.
- **start_date** (DATE) — NOT NULL. Дата активації.
- **end_date** (DATE) — NOT NULL. Дата закінчення дії (CHECK: **end_date** >= **start_date**).

♦ **Schedule** — Розклад занять [MVP / Advanced]

Динамічна сітка занять фітнес-центру. Підтримує як конкретні дати, так і циклічні дні тижня.

- **schedule_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор запису в розкладі.
 - **room_id** (INTEGER) — Foreign Key → **rooms.room_id**. Зал проведення.
 - **class_id** (INTEGER) — Foreign Key → **classes.class_id**. Яке заняття проводиться.
 - **trainer_id** (INTEGER) — Foreign Key → **trainers.trainer_id**. Тренер.
 - **date_schedule** (DATE) — NULLABLE. Конкретна дата проведення (для разових подій).
 - **day_of_week** (ENUM: **day_of_week_enum**) — NULLABLE. День тижня для регулярних занять.
 - **start_time** (TIME) — NOT NULL. Час початку.
 - **end_time** (TIME) — NULLABLE. Час закінчення (CHECK: **end_time** > **start_time**).
- CHECK-обмеження:** Запис має містити або **date_schedule**, або **day_of_week**, але не обидва поля одночасно.

♦ **Attendances** — Облік відвідуваності [MVP]

Фіксація часу реєстрації клієнтів при вході та виході з фітнес-центру.

- **attendance_id** (BIGINT) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор візиту.
- **member_id** (UUID) — Foreign Key → **members.member_id** (ON DELETE CASCADE). Клієнт.
- **check_in_datetime** (TIMESTAMP) — NOT NULL. Дата та час входу в клуб.
- **check_out_datetime** (TIMESTAMP) — NOT NULL. Дата та час виходу з клубу (CHECK: **check_out_datetime** >= **check_in_datetime**).

♦ **Progress** — Прогрес та цілі [Final]

Система відстеження спортивних досягнень клієнтів відповідно до ТЗ.

- **progress_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор запису прогресу.
- **member_id** (UUID) — Foreign Key → **members.member_id** (ON DELETE CASCADE). Клієнт.
- **fitness_goals** (VARCHAR(200)) — NOT NULL. Мета (наприклад: «скнути 5 кг»).
- **progress_metrics** (VARCHAR(150)) — NULLABLE. Поточні заміри (вага, % жиру тощо).
- **goal_achievement_date** (DATE) — NULLABLE. Заповнюється строго за фактом досягнення мети (за ТЗ).

♦ **Equipment** — Інвентар [Final]

Облік обладнання та тренажерів, прив'язаних до конкретних залів.

- **equipment_id** (INTEGER) — Primary Key (IDENTITY). Ідентифікатор одиниці інвентарю.
- **room_id** (INTEGER) — Foreign Key → **rooms.room_id** (ON DELETE SET NULL). Зал знаходження.

- **name_equipment** (VARCHAR(50)) — NOT NULL. Назва інвентарю.
- **status_equipment** (ENUM: equipment_status_enum) — NOT NULL. Поточний стан (DEFAULT: 'available').

3.3. Проміжні таблиці (Связки Many-to-Many)

ClassRegistrations — Записи на групові заняття [MVP]

Для фіксації записів клієнтів на групові тренування з розкладу.

- **schedule_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → **schedule.schedule_id** (ON DELETE CASCADE). На який сеанс записаний.
- **member_id** (UUID) — Primary Key, Foreign Key → **members.member_id** (ON DELETE CASCADE). Хто записався.

TrainerClasses — Допуски тренерів до занять [MVP]

Визначає, які групові напрямки тренер має право вести.

- **class_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → **classes.class_id** (ON DELETE CASCADE). Напрямок.
- **trainer_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → **trainers.trainer_id** (ON DELETE CASCADE). Тренер.

TrainerSpecializations — Спеціалізації тренерів [Final]

Пов'язує тренерів з їхніми професійними регаліями та напрямками.

- **trainer_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → **trainers.trainer_id** (ON DELETE CASCADE). Тренер.
- **specialization_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → **specializations.specialization_id** (ON DELETE CASCADE). Його спеціалізація.

PersonalTrainingSessions — Персональні тренування [Final]

*Історія та бронювання індивідуальних занять «Клієнт-Тренер». Оптимізована типом **TIMESTAMP** для виключення накладень у графіку.*

- **member_id** (UUID) — Primary Key, Foreign Key → **members.member_id** (ON DELETE CASCADE). Клієнт.
- **trainer_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → **trainers.trainer_id** (ON DELETE CASCADE). Особистий тренер.
- **start_datetime** (TIMESTAMP) — Primary Key, NOT NULL. Дата та час початку тренування.
- **end_datetime** (TIMESTAMP) — NOT NULL. Дата та час закінчення тренування (**CHECK: end_datetime > start_datetime**).

locations — Переміщення залами [Final]

Історичний трекінг перебування клієнтів у конкретних зонах клубу для внутрішньої аналітики.

- **member_id** (UUID) — Primary Key, Foreign Key → **members.member_id** (ON DELETE CASCADE). Клієнт.

- **room_id** (INTEGER) — Primary Key, Foreign Key → `rooms.room_id` (ON DELETE CASCADE). Зал, у якому перебуває.
- **start_datetime** (TIMESTAMP) — Primary Key, NOT NULL. Час входу в зал.
- **end_datetime** (TIMESTAMP) — NULLABLE. Час виходу з залу (CHECK: `end_datetime IS NULL OR end_datetime >= start_datetime`).

4. Індеси для оптимізації

1. **idx_members_phone** (`members.phone_number`) — швидкий пошук клієнта за номером телефону.
2. **idx_subscriptions_member** (`subscriptions.member_id`) — оперативно отримати всі абонементи конкретного клієнта.
3. **idx_attendances_member** (`attendances.member_id`) — прискорення пошуку історії відвідувань клієнта.
4. **idx_schedule_lookup** (`schedule.date_schedule`, `schedule.day_of_week`) — швидка вибірка розкладу на день/дату.

5. Логічне обґрунтування архітектурних рішень

1. **Використання TIMESTAMP для сесій:** У таблицях `PersonalTrainingSessions` та `Locations` дата і час об'єднані. Це дозволяє бекенду одним рядком коду перевіряти накладення графіків тренерів через стандартні інтервали часу та коректно обробляти тренування, що переходять через північ.
2. **Гнучкий розклад (Schedule):** Поля `date_schedule` та `day_of_week` можуть приймати значення `NULL`. Якщо заповнено `day_of_week` (наприклад, `monday`), це регулярне щотижневе заняття. Якщо заповнено конкретну дату — це разовий майстер-клас.
3. **Безпека (UUID):** Ідентифікатори клієнтів приховані за випадковими хешами, що виключає можливість перебору ID клієнтів (`id=1`, `id=2`) злоумисниками через веб-інтерфейс.